Fundamentos de la Programación
Ejercicios sobre el módulo `turtle`

Ingeniería de Robótica SW
GSyC, ETSIT, URJC

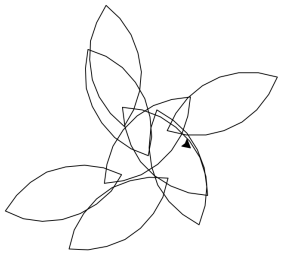
4 de octubre de 2019

Ejercicio 1

Escribe un programa en Python llamado `petalos.py` en el que se pregunte al usuario el número de pétalos, y los dibuje en posiciones al azar.

Ej.:

```
$ python3 petalos.py
Número de pétalos: 8
```

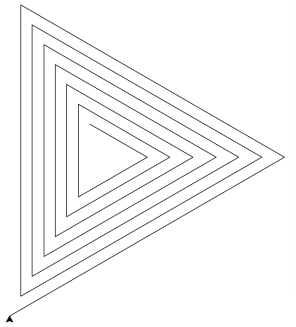


Pistas:

- Para dibujar un pétalo, dibuja dos arcos con el método `circle()`, que dibuja un trozo de cículo, siendo el primer argumento el radio, y el segundo argumento el ángulo. Ej.: `alex.circle(100,90)` hace que `alex` dibuje un arco de radio 100 unidades, y 90° de ángulo.
- Para mover una tortuga a una posición de coordenas (x,y) puedes utilizar el método `goto()` cuyos parámetros son las coordenadas x e y. Así, para mover a `alex` a la posición (0,0) utiliza: `alex.goto(0,0)`. Ten en cuenta que deberás levantar el lápiz si no quieres que el desplazamiento a la nueva posición deje rastro.

Ejercicio 2

Escribe un programa en Python llamado `espirales.py` en el que se muestre una salida parecida a la de la figura:

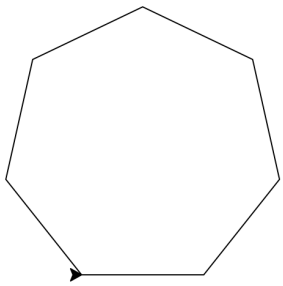


Ejercicio 3

Escribe un programa en Python llamado `regpoly.py` en el que se pregunte al usuario el número de lados y el tamaño del lado, y se muestre un polígono regular con esos lados.

Ej.:

```
$ python3 regpoly.py
Lados: 7
Tamaño: 100
```

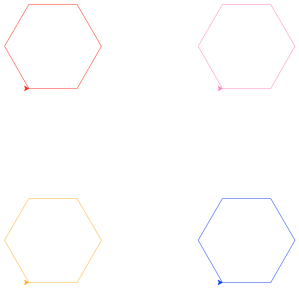


Ejercicio 4

Escribe un programa en Python llamado `regpoly-4.py` en el que se pregunte al usuario el número de lados y el tamaño del lado, y se muestren 4 polígonos regulares con esos lados, uno en cada esquina de la pantalla, cada uno dibujado por una tortuga diferente con diferente color.

Ej.:

```
$ python3 regpoly-4.py
Lados: 6
Tamaño: 100
```

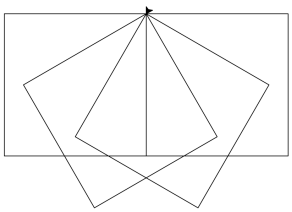


Ejercicio 5

Escribe un programa en Python llamado `cuadrados.py` en el que se pregunte al usuario el número de cuadrados a dibujar, el tamaño del lado del cuadrado, y el ángulo entre cuadrados.

Ej.:

```
$ python3 cuadrados.py
Cuadrados: 4
Tamaño de lado: 200
Angulo: 30
```



Ejercicio 6

Escribe un programa en Python llamado `espiral-creciente.py` en el que se dibuje una espiral formada por unos 800 trazos rectilíneos, cada vez más largos y con el trazo cada vez más grueso. Para ello, el programa preguntará al usuario el incremento de longitud y el ángulo que debe irse adoptando antes de dibujar cada nuevo trazo de la espiral. Cada nuevo trazo además debe dibujarse con un lapicero de mayor grosor. Puedes hacer que el grosor se incremente levemente (por ejemplo 0.03) para cada trazo.

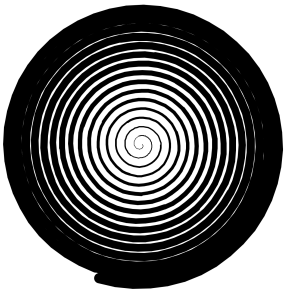
Pistas:

- `alex.pensize()` devuelve el valor actual del grosor del lapicero.
- `alex.pensize(5)` hace que el valor del grosor del lapicero pase a ser 5.

NOTA: prueba con valores similares a los de este ejemplo para que la espiral te salga similar a la de la figura

Ej.:

```
$ python3 espiral-creciente.py
Incremento: 0.05
Ángulo: 7
```

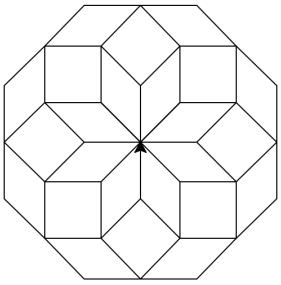


Ejercicio 7

Escribe un programa en Python llamado `regpoly-mult.py` en el que se pregunte al usuario el tamaño del lado (l) y un ángulo (α), y se muestre un polígono regular con $360/\alpha$ lados, y ese polígono repetido de forma circular $360/\alpha$ veces.

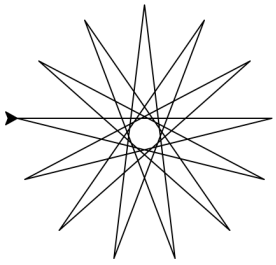
Ej.:

```
$ python3 regpoly-mult.py
Tamaño del lado: 50
Ángulo: 45
```



Ejercicio 8

Escribe un programa en Python llamado `tri-star.py` que trate de generalizar el dibujo de una estrella triangular como la del ejercicio 4 del apartado 5.10, pero para cualquier número impar de lados.

Ej.:

```
$ python3 tri-star.py
Lados: 13
Tamaño: 200
```